PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNITK PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
HYDRO TEST

Nomor	IK-OPRBLR-003-001
Revisi	01
Tanggal	25 Oktober 2021

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
MASTER		
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI. S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
HYDRO TEST
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
HYDRO TEST

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	13 OKT 2020	Semua HLM	-Instruksi Kerja (Baru) - Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-003-001 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2	25 Okt 2021		2.1. Fungsi Peralatan 2.1.1. Untuk menghisap gas buang hasil pembakaran dalam ruang bakar (furnace). 2.1.2. Untuk mengatur/mengendalikan tekanan ruang bakar. 7.1. Persiapan Start 7.1.2. Pastikan semua valve drain di Close 7.1.3. Pastikan semua valve venting di teropen ± 10% agar udara yang terjebak di line bisa	8. Untuk melakukan pengujian pada line feed water dan line steam pasca dilakukan perbaikan tube. **9. LANGKAH PELAKSANAAN** 9.1.2. Pastikan semua valve drain, spray, sampling, CBD dan sootblower posisi Close. 9.1.3. Pastikan semua valve venting di terbuka ± 10% agar udara yang terjebak di line	

			keluar. 7.2. Pelaksanaan Start 7.2.1. Start BFP 7.2.2. Naikan Flow Feed water secara perlahan 7.2.3. Full Close semua valve venting 7.2.4. Naikan pressure pada boiler drum secara bertahap dan koordinasi dengan bagian pemeliharaan boiler 7.2.5. Cek semua equipment valve dan line feed water di setiap pressure yang di hold bersama bagian pemeliharaan boiler	bisa keluar. 9.2. Pelaksanaan Start 9.2.2. Lakukan pengisian Boiler Drum dengan demin pump C atau BFP (Jika kondisi boiler drum kosong dan melihat kondisi equipment yang standby) 9.2.3. Close semua valve venting (ketika sudah aliran) 9.2.4. Naikan pressure pada boiler drum secara bertahap dari pressure 3 MPa kemudian dihold dan dilakukan pengecekan pada semua equipment valve, line feed water, dan steam. 9.2.5. Apabila tidak ada indikasi abnormal maka lakukan point 7.2.4 pada	

				pressure 6 MPa dan 9 MPa.	
			7.3. Stop	8.1. Stop	
			7.3.1. Kurangi bukaan kopling BFP untuk menurunkan Pressure boiler drum secara bertahap sampai 0 Mpa	8.1.2. Stop BFP dan amati penurunan pressure boiler drum secara bertahap sampai 0 MPa	

INSTRUKSI KERJA
HYDRO TEST

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Untuk melakukan pengujian pada line feed water dan line steam pasca dilakukan perbaikan tube.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

4. PELAKSANA

Operator Boiler (CCR & Local) didampingi Supervisor pemeliharaan Boiler/Staff Pemeliharaan Boiler

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift.

6. BATASAN OPERASI

Pressure drum : 8-10 MPa

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan di area boiler.

7.1.2. Pastikan semua valve drain, spray, sampling, CBD dan sootblower posisi Close.

7.1.3. Pastikan semua valve venting di terbuka ± 10% agar udara yang terjebak di line bisa keluar.

7.1.4. Pastikan line pendingin dan pelumas untuk peralatan yang akan dioperasikan sudah start.

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Lakukan pengisian Boiler Drum dengan demin pump C atau BFP (Jika kondisi boiler drum kosong dan melihat kondisi equipment yang standby)

7.2.2. Start BFP

7.2.3. Close semua valve venting (ketika sudah aliran)

7.2.4. Naikan pressure pada boiler drum secara bertahap dari pressure 3 MPa kemudian dihold dan dilakukan pengecekan pada semua equipment valve, line feed water, dan steam.

7.2.5. Apabila tidak ada indikasi abnormal maka lakukan point 7.2.4 pada pressure 6 MPa dan 9 MPa.

7.2.6. Laporkan setiap indikasi abnomal pada seluruh area pengecekan

7.3. Stop

7.3.1. Stop BFP dan amati penurunan pressure boiler drum secara bertahap sampai 0 MPa

7.3.2. Open valve venting

7.3.3. Open Valve drain sesuai kondisi kebutuhan